

比单元提升卷

答案与解析

考试须知：

1. 本科目满分 100 分，考试时间 90 分钟。

一、选择题（共 5 题，共 10 分）

1.

【答案】B

【解析】解： $100 - 10 = 90$ （克）

$$10:90 = 1:9$$

在含盐 10% 的盐水中，盐与水的质量比是 1:9.

故选：B.

2.

【答案】B

【解析】解：小红的工作效率为： $1 \div 12 = \frac{1}{12}$

小张的工作效率为： $1 \div 15 = \frac{1}{15}$

$$\frac{1}{12} : \frac{1}{15}$$

$$= (\frac{1}{12} \times 60) : (\frac{1}{15} \times 60)$$

$$= 5:4$$

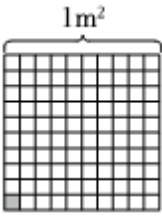
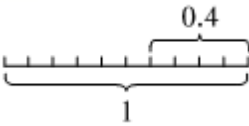
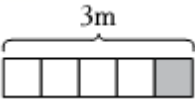
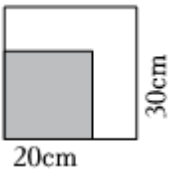
小红与小张的工作效率之比是 5:4.

故选：B.

3.

【答案】B

【解析】解：

			
涂色部分表示 1 平方分米，原题说法错误；	表示正确；	涂色部分表示 $\frac{3}{5}m$，说法正确；	小正方形的面积与大正方形的面积的比为 4:9，原题说法错误。

因此如图表示正确的有 2 个.

故选：B.

4.

【答案】A

【解析】解： $180^\circ \times \frac{3}{1+2+3} = 90^\circ$

即该三角形是直角三角形.

故选：A.

5.

【答案】C

【解析】解：圆桌面的面积为： $3.14 \times 1^2 = 3.14$ （平方米）

方桌面的面积为：

$$4 \times (1 \times 1 \div 2)$$

$$= 4 \times 0.5$$

$$= 2 \text{（平方米）}$$

所以折叠方桌和圆桌的面积比是2:3.14.

答：折叠方桌和圆桌的面积比是2:3.14.

故选：C.

二、填空题（共8题，共22分）

6.

【答案】4:3；18

【解析】解：丙三角形与乙三角形的面积的比为： $8:6 = (8 \div 2):(6 \div 2) = 4:3$

$$84 \div 2 = 42 \text{（平方厘米）}$$

$$42 \times \frac{3}{4+3}$$

$$= 42 \times \frac{3}{7}$$

$$= 18 \text{（平方厘米）}$$

答：丙三角形与乙三角形的面积的比是4:3，乙三角形的面积是 18cm^2 .

故答案为：4:3；18.

7.

【答案】40；45；6；四；0.4

【解析】解： $40\% = 18 \div 45 = \frac{2}{5} = 6:15 = \text{四折} = 0.4$

故答案为：40；45；6；四；0.4.

8.

【答案】11.8万；93；31，50；0.62.（比的答案不唯一）

【解析】解： $118000 = 11.8 \text{万}$

$$62\% = \frac{31}{50} = 93 \div 150 = 31:50 = 0.62$$

故答案为：11.8万；93；31，50；0.62.（比的答案不唯一）

9.

【答案】135

【解析】解： $4 \div 5 = \frac{4}{5}$

$$18 \div \left(\frac{4}{5} - \frac{2}{3} \right)$$

$$= 18 \div \frac{2}{15}$$

$$= 135 \text{ (吨)}$$

答：第二堆稻谷有 135 吨.

故答案为：135.

10.

【答案】5

【解析】解： $4V_{\text{甲}} + 4V_{\text{乙}} = 1$

$$\text{即 } V_{\text{甲}} + V_{\text{乙}} = \frac{1}{4}$$

$$V_{\text{甲}} : V_{\text{乙}} = 5 : 4$$

$$V_{\text{甲}} = \frac{5}{4} V_{\text{乙}}$$

$$\frac{5}{4} V_{\text{乙}} + V_{\text{乙}} = \frac{1}{4}$$

$$V_{\text{乙}} = \frac{1}{9}$$

那么乙按原速度行驶完全程的时间： $1 \div \frac{1}{9} = 9$ (小时)

走完剩下的路程还要： $9 - 4 = 5$ (小时)

故答案为：5.

11.

【答案】4:3

【解析】解：设平行四边形和三角形等高，设高为 h ，

平行四边形的面积为： $2 \times h = 2h$

三角形的面积为： $3 \times h \div 2 = \frac{3}{2}h$

$$A : B$$

$$= 2h : \frac{3}{2}h$$

$$= (2h \times 2) : \left(\frac{3}{2}h \times 2 \right)$$

$$= 4 : 3$$

答： A 与 B 的面积比是 4:3.

故答案为：4:3.

12.

【答案】1:11； 1:12

【解析】解：设整个长方形的长为 a ，宽为 b ，

则阴影部分的面积为： $\frac{1}{2} \times \frac{a}{3} \times \frac{b}{2} = \frac{ab}{12}$ ，

空白部分面积为： $ab - \frac{ab}{12} = \frac{11}{12}ab$ ，

则阴影部分面积与空白部分面积之比为：

$$\frac{\frac{ab}{12}}{\frac{11}{12}ab} = 1:11$$

阴影部分与长方形的面积之比为：

$$\frac{\frac{ab}{12}}{ab} = 1:12$$

故答案为：1:11；1:12.

13.

【答案】100

【解析】解： $5 \div (\frac{7}{7+3} - \frac{13}{13+7})$ ，

$$= 5 \div (\frac{7}{10} - \frac{13}{20})$$

$$= 5 \div \frac{1}{20}$$

$$= 100 \text{ (元)}$$

答：甲、乙两人共有钱 100 元.

故答案为：100.

三、判断题（共 4 题，共 4 分）

14.

【答案】√

【解析】解：钟面上，秒针与分针的转动速度之比是 60:1. 原题说法是正确的.

故答案为：√.

15.

【答案】×

【解析】解：甲 $\times \frac{1}{4} =$ 乙 $\times \frac{1}{5}$

$$\text{甲} : \text{乙} = \frac{1}{5} : \frac{1}{4}$$

$$= (\frac{1}{5} \times 20) : (\frac{1}{4} \times 20)$$

$$= 4 : 5$$

所以原题解答错误；

故答案为：×.

16.

【答案】×

【解析】解：长和宽的和： $10 \div 2 = 5$ （分米）

长和宽的总份数： $3+2=5$ （份）

$5 \div 5 = 1$ （分米）

$3 \times 1 = 3$ （分米）

$2 \times 1 = 2$ （分米）

国旗的面积：

$3 \times 2 = 6$ （平方分米）

答：它的面积是 $6dm^2$ ，原题说法错误。

故答案为：×。

17.

【答案】×

【解析】解： $35 \times 3 \div (4 + 7 + 10) \times 4$

$= 105 \div 21 \times 4$

$= 5 \times 4$

$= 20$

答：最小的数是 20。所以原题说法错误。

故答案为：×。

四、计算题（共 2 题，共 16 分）

18.

【答案】 $\frac{11}{20}$ ；14； $\frac{19}{20}$ ； $\frac{9}{2}$ ；9；2.25；1.5；11

【解析】解：

$$1 - \frac{9}{20} = \frac{11}{20}$$

$$10 \div \frac{5}{7} = 14$$

$$20\% + \frac{3}{4} = \frac{19}{20}$$

$$36 \div 8 = \frac{9}{2}$$

$$3^2 = 9$$

$$8.05 - 5.8 = 2.25$$

$$2.5 \times \frac{3}{5} = 1.5$$

$$9 : \frac{9}{11} = 11$$

故答案为： $\frac{11}{20}$ ；14； $\frac{19}{20}$ ； $\frac{9}{2}$ ；9；2.25；1.5；11.

19.

【答案】（1）15；（2） $\frac{1}{18}$ ；（3） $\frac{50}{27}$ ；（4） $\frac{3}{20}$

【解析】解：（1） $2.7 : 0.18$

$= (2.7 \div 0.18) : (0.18 \div 0.18)$

$= 15 : 1$

$15 : 1$

$= 15 \div 1$

$= 15$

（2） $\frac{5}{18} : 5$

$= (\frac{5}{18} \times \frac{18}{5}) : (5 \times \frac{18}{5})$

$$=1:18$$

$$1:18$$

$$=1 \div 18$$

$$= \frac{1}{18}$$

$$(3) \frac{5}{9} : \frac{3}{10}$$

$$= (\frac{5}{9} \times 90) : (\frac{3}{10} \times 90)$$

$$= 50 : 27$$

$$50 : 27$$

$$= 50 \div 27$$

$$= \frac{50}{27}$$

$$(4) 30 \text{ 厘米} : 2 \text{ 米}$$

$$= 30 \text{ 厘米} : 200 \text{ 厘米}$$

$$= (30 \div 10) : (200 \div 10)$$

$$= 3 : 20$$

$$3 : 20$$

$$= 3 \div 20$$

$$= \frac{3}{20}$$

五、应用题（共 10 题，共 48 分）

20.

【答案】（1）乙的下坡速度 4.8 千米/时；（2）4:3

【解析】解：（1） $5.4 \div 3 \times 2$

$$= 1.8 \times 2$$

$$= 3.6 \text{（千米/时）}$$

$$3.6 \div 3 \times 4$$

$$= 1.2 \times 4$$

$$= 4.8 \text{（千米/时）}$$

答：乙的下坡速度 4.8 千米/时.

（2）假设上坡路程为 S_1 ，下坡路程为 S_2 ，

$$\frac{S_1}{3.6} + \frac{S_2}{5.4} = \frac{S_1}{4.8} + \frac{S_2}{3.6}$$

$$\frac{720S_1}{2592} + \frac{480S_2}{2592} = \frac{540S_1}{2592} + \frac{720S_2}{2592}$$

$$720S_1 + 480S_2 = 540S_1 + 720S_2$$

$$(720 - 540)S_1 = (720 - 480)S_2$$

$$180S_1 = 240S_2$$

$$S_1 : S_2 = 240 : 180 = 4 : 3$$

故答案为：4:3.

21.

【答案】84

【解析】解： $6 \times 2 \div (4 - 3) \times (4 + 3)$

$$= 6 \times 2 \div 1 \times 7$$

$$= 12 \div 1 \times 7$$

$$= 12 \times 7$$

$$= 84 \text{ (千米)}$$

答：两地相距 84 千米.

22.

【答案】80

【解析】解： $360 \times (1 - \frac{4}{9}) \times \frac{2}{2+3}$

$$= 360 \times \frac{5}{9} \times \frac{2}{5}$$

$$= 80 \text{ (千克)}$$

答：周二采摘果蔬是 80 千克.

23.

【答案】126

【解析】解：页数与剩下页数的比是3:7，总份数为： $3 + 7 = 10$ ，已读的是 $\frac{3}{10}$ ，剩下的

就是 $\frac{7}{10}$ ；

$$6 \div [(\frac{3}{10} - \frac{2}{15}) - \frac{2}{15}]$$

$$= 6 \div (\frac{1}{6} - \frac{2}{15})$$

$$= 6 \div \frac{1}{30}$$

$$= 180 \text{ (页)}$$

$$180 \times \frac{7}{10} = 126 \text{ (页)}$$

答：小明再读 126 页就能读完这本书.

24.

【答案】(1) 爷爷的果园有 150 棵桃树，90 棵梨树；(2) 4 次能运完这些桃子

【解析】解：(1) $240 \times \frac{5}{5+3} = 150 \text{ (棵)}$

$$240 \times \frac{3}{5+3} = 90 \text{ (棵)}$$

答：爷爷的果园有 150 棵桃树，90 棵梨树.

$$(2) 1 \div (\frac{1}{12} + \frac{1}{6})$$

$$= 1 \div \frac{1}{4}$$

$$= 4 \text{ (次)}$$

答：4 次能运完这些桃子.

25.

【答案】买生活用品用去 270 元

【解析】解： $9 + 11 = 20$

$$1000 \times (1 - \frac{2}{5}) \times \frac{9}{20}$$

$$= 1000 \times \frac{3}{5} \times \frac{9}{20}$$

$$= 600 \times \frac{9}{20}$$

$$= 270 \text{ (元)}$$

答：买生活用品用去 270 元.

26.

【答案】第一周生产了 3000 箱疫苗

【解析】解： $4500 \div 9 = 500 \text{ (箱)}$

$$500 \times 7 + 4500$$

$$= 3500 + 4500$$

$$= 8000 \text{ (箱)}$$

$$8000 \div (1 - \frac{3}{11}) - 8000$$

$$= 11000 - 8000$$

$$= 3000 \text{ (箱)}$$

答：第一周生产了 3000 箱疫苗.

27.

【答案】李叔叔家上月应付电费 63.84 元

【解析】解： $120 \div (3 + 2) = 120 \div 5 = 24 \text{ (千瓦时)}$

$$24 \times 3 = 72 \text{ (千瓦时)}$$

$$24 \times 2 = 48 \text{ (千瓦时)}$$

$$0.58 \times 72 + 0.46 \times 48 = 41.76 + 22.08 = 63.84 \text{ (元)}$$

答：李叔叔家上月应付电费 63.84 元.